ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 22.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Egyéb megjegyzések:

- Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.
- Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **B**
2. **B**
3. **C**
4. **C**
5. **D**
6. **A**
7. **C**
8. **A**
9. **C**
10. **C**
11. **D**
12. **C**
13. **C**
14. **B**
15. **B**
16. **A**
17. **A**
18. **B**
19. **B**
20. **A**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $\lambda = 680$ nm, $n = 1{,}52$, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

a) *A fény frekvenciájának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Mivel a fény frekvenciája a levegőben (f) és az üvegben (f') egyforma (1 pont), meghatározható a levegőben mért hullámhosszból:

$f = f' = \frac{c}{\lambda} = 4{,}4 \cdot 10^{14} \frac{1}{\text{s}}$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

(A frekvenciák egyenlőségét nem kell explicite kimondani, amennyiben a vizsgázó ennek megfelelően számol, teljes pont jár.)

A fény üvegben mérhető hullámhosszának meghatározása:

5 pont
(bontható)

$\lambda' = \frac{\lambda}{n} = \frac{680 \text{ nm}}{1{,}52} = 447 \text{ nm}$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 3 + 1 + 1 pont).

b) *A teljes belső visszaverődés határszögének meghatározása:*

6 pont
(bontható)

$\sin \alpha_{határ} = \frac{1}{n} \rightarrow \alpha = 41°$

(képlet + számítás, 4 + 2 pont)

A törési törvény általános felírása ($\sin\beta = 1$, illetve $n_{levegő} = 1$ figyelembe vétele nélkül) önmagában 2 pontot ér.

Összesen 15 pont

2. feladat

Adatok: $h = 1{,}8$ m, $m = 10$ kg, $g = 9{,}81$ m/s^2, $P_1 = 0{,}1$ W, $P_2 = 0{,}075$ W, $P_3 = 0{,}05$W, $T_2 = 30$ perc.

a) *A lámpában végbemenő energiaátalakulások leírása:*

6 pont
(bontható)

A lámpában a zsák helyzeti energiája (1 pont) először a fogaskerék-rendszer mozgási energiájává (1 pont) alakul át. Ezt a generátor (1 pont) alakítja át elektromos energiává (1 pont). Az elektromos energiát a LED (1 pont) alakítja fényenergiává (1 pont).

(A fogaskerék-rendszernél a forgási energia, illetve a mozgási energia kifejezés egyaránt elfogadható.)

b) *A lámpa hatásfokának meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A zsák helyzeti energiája:

$E_h = m \cdot g \cdot h = 176{,}6$ J (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

A LED által felhasznált elektromos energia:

$E_{LED} = P_2 \cdot T_2 = 135$ J (képlet + számítás, 1 + 1 pont),

amiből a hatásfok:

$\eta = \frac{E_{LED}}{E_h} = 0{,}76$, azaz 76% (1 pont).

c) *A keresett működési idők meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Mivel a lámpa ugyanannyi energiát használ fel a különböző fokozatokban,

$P_1 \cdot T_1 = P_2 \cdot T_2 = P_3 \cdot T_3$ (2 pont), ebből következik, hogy

$T_1 = 22{,}5$ perc (1 pont), illetve $T_3 = 45$ perc (1 pont).

Az energiamérleg felírása nem feltétlenül szükséges. Amennyiben a vizsgázó a teljesítményadatok arányaival helyesen számol, a teljes pontszám jár.

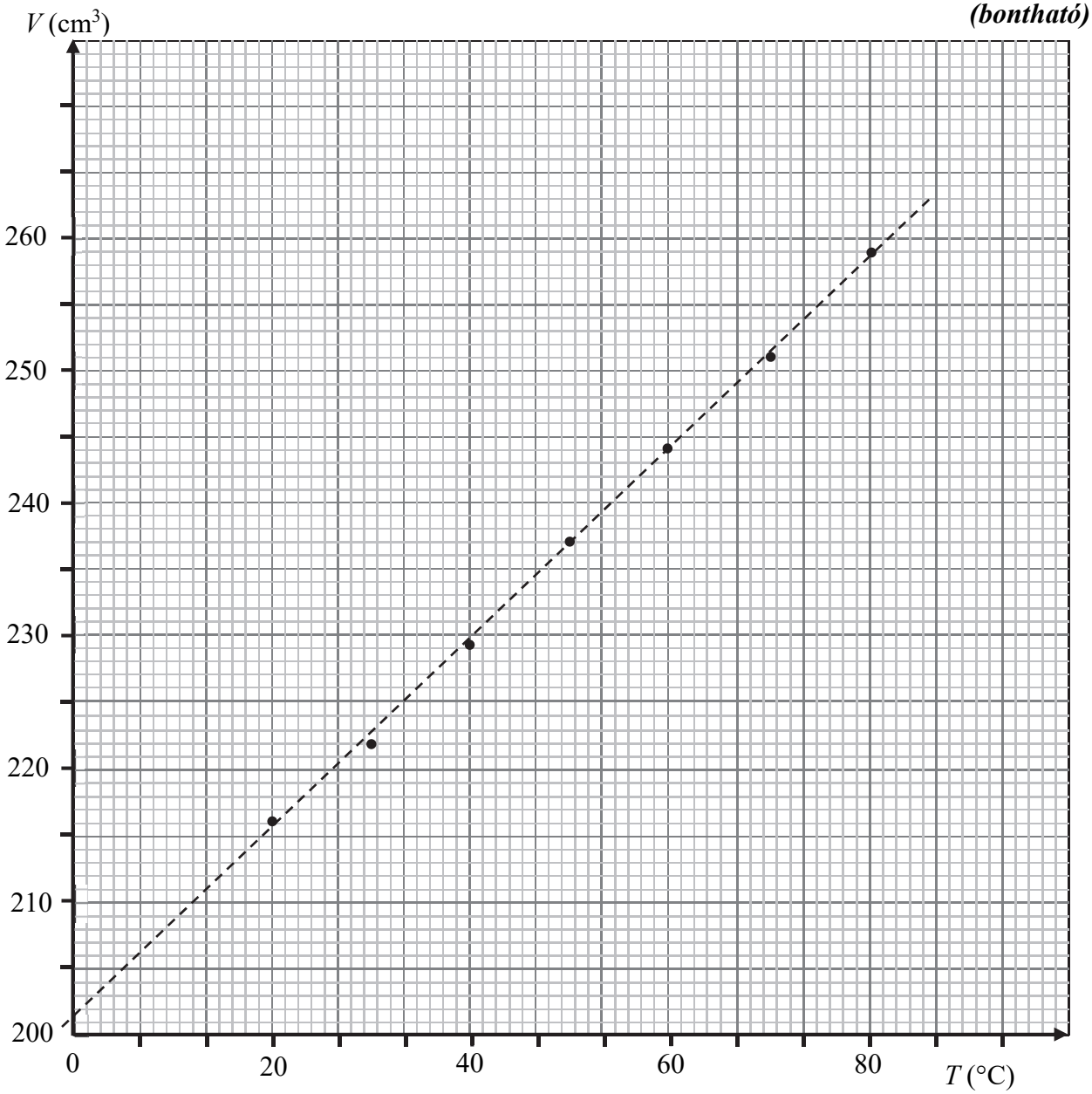
Összesen 15 pont

3/A feladat

Adatok: $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $p_0 = 10^5$ Pa, $M = 29 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$

a) *A táblázatban szereplő adatok ábrázolása:*

4 pont
(bontható)



7 helyesen berajzolt adat *4 pontot* ér, 5-6 adat *3 pont*, 3-4 adat *2 pont*, 1-2 adat pedig *1 pont*.

b) *Annak felismerése, hogy az abszolút nulla fokot az adatokra illesztett egyenes $V = 0\ cm^3$ tengellyel való metszéspontja adja meg:* ***2 pont***

A felismerés bármilyen helyes leírása elfogadható. Amennyiben a vizsgázó nem írja le, de egyértelműen ennek megfelelően, helyesen számol, a teljes pontszám jár.

A nulla térfogatú állapothoz tartozó hőmérséklet, azaz az abszolút nulla fok °C-ban mért értékének meghatározása a grafikon segítségével:

4 pont
(bontható)

A berajzolt egyenes meredeksége a két szélső pont adatait alapul véve:

$\alpha = \frac{V_7 - V_1}{t_7 - t_1} = \frac{43\ \text{cm}^3}{60\ ^\circ\text{C}}$ (2 pont), amivel a metszéspontra

$T_0 = T_1 - \frac{V_1}{\alpha} = -281\ ^\circ\text{C}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont) adódik.

(Más helyes számítási/geometriai eljárás is elfogadható.
Az abszolút nulla fok °C-ban mért értékére csak a "számított" adat ér pontot. Ha a vizsgázó mindenféle számítás nélkül felírja az ismert értéket (−273 °C), azért nem jár pont. Más, a fentivel egyenértékű helyes gondolatmenetért az adott pontok megadhatók.)

c) *Egyenes illesztése a grafikon adatpontjaira, és a T = 0 °C tengellyel való metszéspont meghatározása:*

2 + 2 pont

0 °C-on a térfogat kb. 200 cm^3.
(A térfogat számítással is meghatározható, helyes érték esetén a teljes pontszám jár. Ha a vizsgázó Gay-Lussac törvényét használva 273 K-nel számolt, az így kapott eredményt is el kell fogadni. Ha valaki csak egy értékpárt használt a keresett térfogat meghatározásához, 2 pont adható.)

d) *A bezárt levegő tömegének meghatározása:*

6 pont
(bontható)

Az állapotegyenlet segítségével:

$\frac{m}{M} \cdot R \cdot T = p \cdot V \Rightarrow m = \frac{p \cdot V \cdot M}{R \cdot T} = 0{,}26\ \text{g}$ (képlet + rendezés + számítás, 2 + 2 + 2 pont)

(A tömeg meghatározásához szükséges *V/T* hányados akár egyenes illesztésével, akár számítással megadható. Ha a vizsgázó 273 K-nel és V_0-lal, vagy akár egy megadott másik hőmérséklethez tartozó térfogattal és a hőmérséklet átváltásakor az X K = 273 + X °C összefüggéssel számolt, ezt a megoldásrészt teljes értékűnek kell elfogadni.)

Összesen 20 pont

3/B feladat

a) *Annak magyarázata, hogy desztillált víz esetén miért nem világít az izzó:*

6 pont
(bontható)

Mivel a teljesen tiszta vízben nincsenek szabad töltéshordozók (2 pont), a desztillált víz szigetelő (2 pont), tehát az áramkör megszakad (2 pont), ezért nem világít az izzó.

(Bármilyen hasonló megfogalmazás elfogadható, a szabad töltéshordozók helyett pl. az ionok, a szigetelő helyett rossz vezető, stb.)

b) *Annak magyarázata, hogy a sós víz esetén miért világít az izzó:*

8 pont
(bontható)

Mivel a sós vízben már vannak szabad töltéshordozók (2 pont), és ezek a folyadékban az elektromos tér hatására elmozdulnak, áramlanak (2 pont), a sós víz már vezetőként (2 pont) viselkedik, tehát záródik az áramkör (2 pont).

(Bármilyen hasonló megfogalmazás elfogadható. A töltéshordozó ionokat nem szükséges explicite megnevezni.)

c) *Annak felismerése, hogy a pozitív sarok felé a negatív ionok áramlanak, a negatív felé pedig az oldatban levő pozitív töltésű ionok:*

2 pont

Az ionok megnevezése nem szükséges, a negatív és pozitív töltéshordozók kifejezés is elegendő.

d) *A nagyobb sótartalmú oldat viselkedésének magyarázata:*

4 pont
(bontható)

A nagyobb sótartalmú oldatban több a szabad töltéshordozó (1 pont), így annak vezetőképessége jobb, azaz az ellenállása kisebb (2 pont).
Az izzó tehát jobban világít (1 pont).

Összesen 20 pont